

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Yury Jimena Dimate Sanchez | Vereda: TUNAL ALTO | Cédula: 1023000655
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No se informó un nombre comercial. Se identifica provisionalmente como Unidad productiva familiar de mejoramiento de praderas y ganadería lechera de Yury Jimena Dimate Sánchez.
Persona entrevistada	Yury Jimena Dimate Sánchez.
Tipo de actividad	Pecuaría y agrícola complementaria: ganadería de leche, manejo y renovación de praderas, rotación de potreros y venta ocasional de animales.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. La unidad funciona en terrenos vinculados a la familia mediante arrendamiento al padre de la productora. Vereda, predio, sector, área y acceso pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Leche fresca de vaca. Venta ocasional de vacas cuando es necesario.
Estado actual	Unidad productiva familiar en marcha, con cinco vacas y producción diaria aproximada de 25 a 30 litros de leche.
Personas vinculadas	Yury Jimena Dimate Sánchez, su esposo y sus dos hijos.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	Unidad familiar de tradición ganadera cuyo sustento depende de la producción de leche. Busca tecnificar el manejo de suelos, pasturas, agua y rotación para aumentar la productividad de las mismas cinco vacas y reducir la variación causada por el clima.

Observaciones del formato: Estado de la unidad: Emprendimiento familiar de ganadería lechera basado en la tradición familiar. Mantiene cinco vacas, produce entre 25 y 30 litros de leche diarios y vende diariamente a Lácteos Dos Pinos en cantinas de acero inoxidable. La familia trabaja de forma rudimentaria y busca mejorar el manejo de praderas, rotación de potreros, cercas, disponibilidad de agua, calidad de los pastos y reservas alimenticias para enfrentar invierno, verano y heladas. Identificación por confirmar: Nombre formal de la unidad, documento, teléfono y correo de Yury Jimena Dimate Sánchez; vereda, nombre del predio, área, tenencia y coordenadas; razas, edades, identificación, estado reproductivo y sanitario de las cinco vacas; número exacto de vacas en ordeño; extensión y número de potreros; calidad del suelo y del agua; inventario de herramientas; compradores y soportes comerciales; costos detallados; condiciones del arrendamiento; cotizaciones y permisos aplicables.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir leche fresca mediante el cuidado familiar de las vacas y el mejoramiento responsable de las praderas, garantizando alimentación, agua, higiene y entrega diaria al comprador local.
Visión	Contar con potreros organizados, pastos de alta calidad, sistema de agua funcional y conocimientos técnicos de suelo y rotación, logrando aumentar la producción de leche de forma sostenible con el mismo número de vacas.
Valores institucionales	["tradición familiar", "trabajo", "responsabilidad", "aprendizaje", "cuidado animal", "perseverancia", "calidad", "protección del agua"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque la leche es fresca, producida localmente y entregada todos los días a un comprador estable.
Beneficio para el cliente / solución	Disponibilidad diaria de leche fresca en cantinas de acero inoxidable y relación directa con la familia productora.
Diferencial competitivo	Producción campesina de Sumapaz, tradición familiar, manejo directo de cinco vacas y propósito de mejorar praderas sin aumentar desordenadamente el hato.
Valor agregado ambiental	Aprovechamiento del estiércol como abono, uso de un panel solar, cuidado declarado del río y disposición de residuos mediante recolección municipal.
Valor social o comunitario	Sustento de Yury, su esposo y sus hijos, continuidad de la tradición ganadera familiar y abastecimiento de materia prima para Lácteos Dos Pinos.
Evidencia Registrada	Compra diaria por Lácteos Dos Pinos, producción reportada de 25 a 30 litros diarios y venta mensual aproximada de 750 a 900 litros.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Con registros diarios por vaca, análisis de leche, fotografías de praderas, calendario de rotación, estudio de suelos, control de agua, soportes de entrega y recomendaciones del comprador.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Tradición familiar en ganadería.", "Cinco vacas en producción.", "Compra diaria estable por Lácteos Dos Pinos.", "Producción de 25 a 30 litros diarios.", "Trabajo de la productora, esposo e hijos.", "Cantinas de acero inoxidable.", "Punto de agua adquirido y panel solar.", "Aprovechamiento de estiércol como abono."]
Oportunidades	["Capacitación en rotación y manejo de praderas.", "Estudio de suelos y selección de pastos.", "Renovación de praderas y control de malezas.", "Instalación de cercas, postes y puntos de agua.", "Producción de forraje y reservas alimenticias.", "Aumento de litros con las mismas cinco vacas.", "Registros productivos y financieros.", "Protección del río mediante barreras vegetales."]
Debilidades	["Manejo descrito como rudimentario.", "Pastos se dejan madurar o secar demasiado.", "Malezas reducen el área útil.", "Cercas e infraestructura de agua insuficientes.", "No hay marca ni registros sistemáticos.", "Costos reportados de manera consolidada.", "Dependencia de un solo comprador.", "No se informó estudio de suelos ni análisis de agua."]
Amenazas	["Invierno que ablanda suelo y daña pastos por pisoteo.", "Verano, sol fuerte y heladas que queman praderas.", "Disminución de agua y producción de leche.", "Enfermedades de ubre y pérdida de animales.", "Aumento del costo de sal, medicamentos y mano de obra.", "Contaminación de fuentes hídricas por acceso del ganado.", "Caída del precio de la leche.", "Dependencia del arrendamiento familiar."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Lácteos Dos Pinos, comprador que transforma la leche.	Sumapaz; ubicación exacta pendiente.	Leche fresca y entrega constante.	Diaria.	Calidad, limpieza, volumen, precio y puntualidad.	Entrega directa en cantinas.
Consumidor final	Personas que consumen los productos transformados por el comprador.	Mercado atendido por Lácteos Dos Pinos.	Alimentos lácteos.	Frecuente.	Sabor, calidad y confianza.	Canales del comprador.
Comprador local	Lácteos Dos Pinos.	Localidad o sector pendiente.	Materia prima para transformación.	Diaria.	Frescura, cantidad y cumplimiento.	Relación directa.
Comprador institucional	No informado.	Pendiente.	Posible abastecimiento de leche o derivados.	Potencial.	Documentación, continuidad y calidad.	Por gestionar.
Tiendas / restaurantes/plazas	No vende directamente a estos actores.	Pendiente.	Posible diversificación futura.	Potencial.	Precio, calidad y volumen.	Por gestionar.
Familias/vecinos	Compradores ocasionales de vacas o leche, por verificar.	Comunidad local.	Animal o leche de origen conocido.	Ocasional.	Confianza, sanidad y precio.	Voz a voz.
Otro: venta de animales	Personas interesadas en vacas cuando la familia decide vender.	Sumapaz y alrededores.	Animal sano y productivo.	Ocasional.	Edad, salud, producción y precio.	Contacto directo.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Leche fresca, limpia, disponible todos los días, con volumen estable y precio acorde con el mercado local.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Lácteos Dos Pinos compra diariamente y utiliza la leche para elaborar productos que la productora considera de buena aceptación.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Lácteos Dos Pinos; potencialmente otros transformadores, cooperativas, tiendas o consumidores directos, sujeto a capacidad y requisitos.
Evidencia Registrada	Entrega diaria, producción reportada de 25 a 30 litros y venta mensual estimada entre 750 y 900 litros. Soportes pendientes.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen campesino, proximidad, frescura, tradición ganadera, pastoreo y relación directa con el comprador.
Cambios recientes en la demanda	No se informó. El objetivo principal es mejorar la productividad y estabilidad de la oferta.
Dificultades principales de venta	La principal limitante no es la aceptación sino la variación de la producción por pastos, malezas, agua y clima; además existe dependencia de un solo comprador.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Ganaderos	Experiencia, referencias de precios, maquinaria y semillas.	Intercambio de saberes y compras conjuntas.	Guadaña, cercas, forrajes y transporte.	Manejo coordinado de suelo y agua.	Crear directorio de aliados.
Asociación campesina	Organizativo	Capacitación, gestión y comercialización.	Participación y oferta de leche.	Compras de insumos y acceso a proyectos.	Buenas prácticas comunes.	Verificar asociaciones disponibles.
Junta de Acción Comunal	Comunitario	Convocatoria y coordinación territorial.	Participación de la familia.	Jornadas de protección hídrica y caminos.	Protección del río y residuos.	Presentar plan de necesidades.
Comprador local	Lácteos Dos Pinos	Compra diaria y retroalimentación de calidad.	Leche fresca y cumplimiento.	Acuerdo de volumen, calidad y precio.	Menor pérdida por circuito corto.	Formalizar registros de entrega.
Ferias/mercados	Comercial	Posibles nuevos clientes.	Producto local.	Validación futura si se diversifica.	Promoción de origen sostenible.	Revisar requisitos.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, SENA, UMATA o asistencia técnica	Estudio de suelos, capacitación, sanidad y financiación.	Participación y seguimiento.	Plan de praderas, agua y manejo bovino.	Protección de suelo y fuentes.	Solicitar asistencia integral.
Aliados logísticos / digitales	Transportadores y herramientas digitales	Registro, comunicación y logística.	Servicio o datos	Programación de entregas y compras.	Optimización de rutas.	Organizar base de datos.
Otros aliados	Familia propietaria del terreno y proveedores	Arrendamiento, insumos y mano de obra.	Pago, cuidado del predio y relación familiar.	Acuerdos claros de uso y mejoras.	Conservación de la finca.	Documentar condiciones del arrendamiento.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó.	Pendiente.	Conocer precio, calidad y nuevas opciones.	Diseñar encuesta.
Entrevista / conversación	Comprador y productores locales, de manera informal.	Compra diaria y referencia del mercado.	Calidad, continuidad y precio.	Registro pendiente.
Degustación/muestra	No aplica directamente a leche vendida como materia prima.	No informado.	Podría servir si se transforma en el futuro.	Pendiente.
Venta previa	Lácteos Dos Pinos.	Venta diaria sostenida.	Disponibilidad y confianza.	Cantinas y soportes de entrega.
Carta de intención	No informada.	Pendiente.	Dar estabilidad comercial.	Gestionar con el comprador.
Participación en feria	No informada.	Pendiente.	Diversificar mercado.	Revisar convocatorias.
Otro: relación comercial continua	Lácteos Dos Pinos.	La leche se recibe todos los días.	Frescura y cumplimiento.	Planilla o comprobantes pendientes.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Leche fresca	Leche bovina obtenida mediante ordeño manual después de reunir las vacas, limpiar la ubre y realizar el manejo diario.	Litro	Leche de cinco vacas, agua para higiene, sal y pasto.	Entregar el mismo día; temperatura y enfriamiento pendientes de verificar.	Cantinas de acero inoxidable.	Producción campesina local y entrega diaria.
Vaca en pie	Venta ocasional de animales cuando la familia lo requiere.	Animal	Vaca criada en la unidad.	Bienestar y transporte adecuados.	Animal en pie.	Origen conocido y manejo familiar.
Manejo de praderas	Actividad interna de renovación, control de malezas y rotación para alimentar el ganado.	Potrero/hectárea	Semillas, suelo, agua, postes, cuerdas, mano de obra y herramientas.	Requiere descanso, control de carga y seguimiento.	No aplica.	Busca aumentar leche sin aumentar el número de vacas.
Reserva de forraje futura	Forraje o alimento conservado para épocas críticas.	kg/bulto/silo	Pasto de corte u otras especies por definir.	Lugar seco y protegido.	Pendiente.	Reduce impacto de verano, invierno y heladas.

Observaciones del formato: Ficha técnica pendiente: registrar características de la leche, temperatura de entrega, criterios de rechazo, vida útil, pruebas de calidad, identificación de cantinas y especificaciones del comprador. Para las praderas se requiere estudio de suelos, mapa de potreros, especies, fecha de siembra, días de ocupación y descanso, fertilización, control de malezas y rendimiento de forraje.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Leche fresca	25-30 litros/día	1. Madrugar y reunir las cinco vacas.	Diario; tiempo pendiente.
Leche fresca	25-30 litros/día	2. Asegurar o manear, lavar la ubre y preparar utensilios.	Diario.
Leche fresca	25-30 litros/día	3. Realizar ordeño manual con guantes.	Diario.
Leche fresca	25-30 litros/día	4. Filtrar o depositar en cantinas de acero inoxidable.	Diario; procedimiento por verificar.
Leche fresca	25-30 litros/día	5. Entregar a Lácteos Dos Pinos.	Mismo día.
Manejo animal	5 vacas	Suministrar sal, pasto, agua y revisar salud.	Diario / según manejo.
Praderas	Área pendiente	Guadañar malezas, sembrar, dividir potreros y rotar.	Según calendario futuro.
Reserva de alimento	Pendiente	Cortar, conservar y almacenar forraje para clima crítico.	Estacional; por definir.
Seguimiento	Pendiente	Registrar producción, pastos, agua y estado animal.	Diario / semanal.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pasto / pradera	Área y biomasa pendientes.	Permanente.	Predio.	N/A	Sobrepastoreo, compactación o erosión.	Rotación, descanso y cobertura.	Estudio de suelos pendiente.
Sal mineralizada	Bulto de referencia \$90.000; consumo pendiente.	Periódica.	Comercio local.	N/A	Empaques y exceso de nutrientes.	Dosificación y reciclaje de sacos.	Registrar kg por vaca.
Medicamentos veterinarios	Cantidad pendiente.	Cuando se requiere.	Veterinaria.	Según producto.	Residuos y riesgo de contaminación.	Plan sanitario y posconsumo.	Registrar retiro de leche.
Semillas de pastos	Cantidad según área.	Ocasional/ renovación.	Por cotizar.	N/A	Riesgo de especie no adaptada.	Elegir con estudio técnico.	Necesidad prioritaria.
Postes y cuerdas	Metros y unidades pendientes.	Ocasional.	Ferretería / proveedor.	N/A	Alteración del suelo y residuos.	Diseño seguro y durable.	Para dividir potreros.
Agua	Litros pendientes.	Permanente.	Río y punto de acueducto.	N/A	Presión y contaminación de fuente.	Bebederos, mangueras y aislamiento.	Costo reportado \$10.000/mes.
Energía	Consumo pendiente.	Mensual.	Red y panel solar.	N/A	Huella energética y residuos.	Mantener panel y uso eficiente.	Costo \$20.000/mes.
Gas/leña	1 cilindro/mes y leña complementaria.	Mensual.	Proveedor/ predio.	Inflamable.	Emisiones y riesgo de incendio.	Ventilación y manejo seguro.	Gas aprox. \$110.000/mes.
Mano de obra / guadaña	Jornales pendientes.	Según necesidad.	Familia / trabajador.	N/A	Ruido, combustible y residuos.	EPP y mantenimiento.	Incluido en costos reportados.
Cantinas y utensilios	Inventario pendiente.	Permanente..	Unidad productiva.	N/A	Aguas de lavado.	Higiene y uso eficiente de agua.	Cantinas de acero inoxidable.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Entre 750 y 900 litros de leche al mes, según 25 a 30 litros diarios. La entrevista también usa un escenario conservador de 20 litros diarios para estimar ingresos.
Producción normal de referencia	Entre 25 y 30 litros diarios en total, aproximadamente 4 a 5 litros por vaca.
Capacidad mensual teórica	La productora estima que podría llegar a unos 40 litros diarios si mejora pastos y agua.
Producción máxima posible	Meta preliminar de 40 litros diarios; debe validarse por vaca, lactancia, nutrición y capacidad del predio.
Área / N° de habitaciones / lote	Área, número y tamaño de potreros pendientes de medir. Inventario reportado: cinco vacas.
Limitantes técnico-productivos	Pastos maduros o de baja calidad, malezas, cercas insuficientes, agua difícil, manejo rudimentario, falta de estudio de suelos y poca reserva alimenticia.
Limitantes ambientales	Invierno, suelo blando, pisoteo, verano, heladas, pérdida de pastos y presión sobre el río.
Capacidad instalada	Cinco vacas, potreros, ordeño manual, cantinas, punto de agua, acceso al río, panel solar y mano de obra familiar.
Capacidad utilizada actual	Producción activa diaria; no se puede calcular porcentaje sin capacidad por vaca y área útil de pradera.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Capacitación, estudio de suelos, semillas de pastos adecuados, control de malezas, rotación, postes y cuerdas, puntos de agua, forrajes conservados, sanidad y registros.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Río y punto de agua comprado; conducción parcial.	Distribución difícil y consumo no medido.	Limita bebida y manejo de potreros.	Menor consumo y leche.	Muy alta	Instalar mangueras, bebederos y almacenamiento.
Fuentes hídricas cercanas	El ganado bebe en la orilla del río.	Riesgo de acceso directo, erosión y contaminación.	Puede afectar calidad del agua y salud.	Impacto ambiental y sanitario.	Muy alta	Aislar ribera, llevar agua a bebederos y sembrar barrera vegetal.
Suelo	Se ablanda en invierno y presenta malezas.	Sin estudio de suelos ni manejo técnico.	El pisoteo entierra y daña pastos.	Menor cobertura y alimento.	Muy alta	Estudio, drenaje, rotación y recuperación.
Pendiente / topografía	No descrita.	Mapa y accesos pendientes.	Puede afectar cercas, agua y erosión.	Costos y riesgo.	Media	Levantamiento básico y diseño.
Clima	Lluvias, verano, sol fuerte y heladas.	Praderas poco resistentes y sin reserva.	Quema o deteriora pasto.	Caída de leche.	Muy alta	Especies adaptadas y reserva de forraje.
Biodiversidad	Río con árboles y entorno rural.	Protección de ronda no formalizada.	Acceso animal puede afectar vegetación.	Pérdida de protección natural.	Alta	Cercar y revegetar la ribera.
Uso de insumos	Sal, medicamentos, semillas, combustible y gas.	Cantidades y disposición no registradas.	Aumenta costos y residuos.	Ineficiencia o contaminación.	Alta	Inventario, dosificación y posconsumo.
Manejo de residuos	Estiércol como abono; basura a volqueta; papel se quema.	Quema de papel y residuos no cuantificados.	Emisiones y manejo inadecuado.	Contaminación del aire y suelo.	Media-alta	Separar, reciclar y evitar quema.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Zoonosis, bacterias o contaminación de la leche.	Sí	Alta	Lavado de ubre y uso de guantes.	Plan sanitario, higiene y registros.
Mecánico/animal	Patadas, golpes o atrapamiento por vacas.	Sí	Alta	Manejo y amarre; nunca han tenido accidente.	Manga, capacitación y rutas de escape.
Físico	Frío, lluvia, heladas y radiación solar.	Sí	Alta	Abrigo para el frío.	Ropa impermeable, protección solar y pausas.
Químico	Medicamentos veterinarios y combustibles.	Sí	Media	No informado.	Guantes, fichas, almacenamiento y retiro de leche.
Biomecánico	Ordeño manual, carga de cantinas y trabajo agachado.	Sí	Alta	No informado.	Posturas, pausas y ayudas de carga.
Mecánico	Guadaña, herramientas y reparación de cercas.	Sí	Media	No informado.	EPP, mantenimiento y capacitación.
Locativo	Barro, suelo blando, pendientes, mangueras y superficies irregulares.	Sí	Alta	Botas y experiencia.	Drenajes, orden y rutas seguras.
Eléctrico	Panel solar, red y futura cerca eléctrica.	Sí	Media	No informado.	Instalación técnica, señalización y revisión.
Tránsito / transporte	Entrega de leche y traslado de insumos.	Sí	Media	No informado.	Rutas, carga segura y elementos reflectivos.
Organizativo / familiar	Participación de hijos en actividades.	Sí	Variable	Trabajo familiar.	Asignar tareas seguras y supervisión adulta.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican preventivamente con base en la entrevista. Deben validarse en visita de campo observando ordeño manual, manejo y amarre de vacas, desplazamiento por potreros, guadañado, reparación de cercas, uso de herramientas, acceso al río, condiciones climáticas, almacenamiento de medicamentos, cilindro de gas, panel solar, participación de los hijos y uso real de elementos de protección personal.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar guantes, botas, abrigo, impermeable, sombrero y protección específica para guadaña.	Biológico, físico, mecánico y locativo.	Yury/familia.	Cada jornada.	Checklist y fotos.
Revisar amarres, cercas, cantinas, herramientas, mangueras y rutas antes de trabajar.	Animal, mecánico y locativo.	Adultos responsables.	Diaria / semanal.	Registro.
Capacitar en manejo bovino, ordeño higiénico, carga de cantinas y posturas.	Biológico, animal y biomecánico.	Asistencia técnica / familia.	Semestral.	Certificados.
Organizar el área de ordeño y mantener pisos o caminos transitables.	Caídas y contaminación.	Familia.	Diaria.	Fotos y lista.
Disponer de botiquín, teléfonos de emergencia y protocolo de accidente.	Emergencias.	Familia.	Revisión mensual.	Inventario.
Instalar cercas eléctricas y sistema solar por personal competente.	Eléctrico e incendio.	Técnico autorizado.	Antes de uso / anual.	Informe.
Definir tareas seguras para los hijos y excluirlos de animales temperamentales, guadaña, químicos y cargas pesadas.	Seguridad familiar.	Adultos responsables.	Permanente.	Acuerdo familiar.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Posible venta futura si diversifica.	Yury/aliados.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Entrega diaria de leche a Lácteos Dos Pinos.	Yury/familia.	Diaria.
Redes sociales	No	Potencial para contacto y visibilidad.	Yury.	Por gestionar.
WhatsApp/llamadas	Sí	Coordinación con comprador y proveedores.	Yury.	Según necesidad.
Tiendas/restaurantes / plazas	No	Potencial si comercializa leche o derivados directamente.	Yury/aliados.	Por gestionar.
Compras institucionales	No	Potencial sujeto a volumen y requisitos.	Yury.	Por gestionar.
Comercialización asociativa	No	Alianza con otros ganaderos o asociación.	Yury/productores.	Por gestionar.
Otro	Sí	Venta de vacas cuando es necesario.	Yury/familia.	Ocasional.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Leche fresca	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$2.000/L.	Cantina, entrega y tiempo por costear.	2000	Precio acordado según referencia del mercado local.
Vaca en pie	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Transporte y trámites por costear.	Pendiente de verificar	Depende de edad, salud, producción y mercado.
Servicio de mejoramiento de praderas	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Jornales, semillas y materiales por cotizar.	Guadaña, mano de obra y cercas.	Pendiente de verificar	Inversión para estabilizar leche.
Forraje conservado futuro	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por cotizar.	Corte, almacenamiento y transporte.	Pendiente de verificar	Reduce compra de alimento en épocas críticas.

Observaciones del formato: El precio de \$2.000 por litro fue definido por acuerdo de mercado para no vender por encima ni por debajo de los productores vecinos. Antes de proyectar margen se debe calcular el costo por litro: sal, medicamentos, praderas, mano de obra, guadaña, cercas, agua, energía, gas, cantinas, transporte, depreciación y pérdidas por variación climática.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Leche fresca - rango reportado	750-900 litros/mes.	2000	1800000	Pendiente de verificar.	Lácteos Dos Pinos.
Leche fresca - escenario financiero citado	600 litros/mes (20 L/día).	2000	1200000	Pendiente.	Lácteos Dos Pinos.
Venta ocasional de vacas	Cantidad no mensualizada.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según acuerdo.	Comprador local.
Mejoramiento de praderas	No se vende; inversión interna.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	N/A	Unidad productiva.
Proyección con mejora	Meta preliminar hasta 40 L/día.	2000	2400000	Pendiente.	Comprador actual u otros.

Observaciones del formato: Existe una inconsistencia que debe verificarse: se reportan 25 a 30 litros diarios y 750 a 900 litros mensuales, pero para calcular ingresos se utilizó un promedio de 20 litros diarios. La proyección debe basarse en registros reales por vaca durante varios meses y descontar todos los costos antes de estimar utilidad.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelización

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Lácteos Dos Pinos	Cumplir horario, volumen, higiene y calidad; registrar entregas y recibir retroalimentación.	Contacto directo, llamada o WhatsApp.	Diaria.	Yury/familia.
Comprador local potencial	Informar disponibilidad, origen y condiciones de la leche.	WhatsApp o llamada.	Según necesidad.	Yury.
Comprador institucional potencial	Presentar registros, análisis y capacidad de suministro.	Visita, correo o teléfono.	Según convocatoria.	Yury/aliado.
Consumidor final potencial	Comunicar origen y frescura si se habilita venta directa.	WhatsApp o redes.	Semanal.	Yury.
Aliado comercial / productor	Coordinar compras conjuntas, rutas y precio.	Reunión y grupo de mensajería.	Mensual.	Yury/asociación.
Comprador de animales	Brindar información de salud, edad y producción.	Voz a voz, llamada y visita.	Ocasional.	Yury/esposo.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Leche fresca	Entrega directa a Lácteos Dos Pinos.	Mismo día del ordeño.	Medio pendiente de verificar.	Cantinas limpias de acero inoxidable; protección y temperatura por verificar.	25-30 L/día actual.	Pendiente.	Yury/familia.
Leche futura adicional	Comprador actual u otro aliado.	Mismo día.	Ruta por definir.	Mantener higiene, tiempo y frío.	Meta hasta 40 L/día.	Pendiente.	Yury/aliado.
Vaca en pie	Entrega o recogida en predio.	Según acuerdo.	Vehículo autorizado.	Bienestar, sanidad y documentos.	Según vehículo.	Pendiente.	Familia/comprador.
Semillas e insumos	Ingreso al predio.	Según compra.	Proveedor o transporte local.	Proteger de humedad y contaminación.	Pendiente.	Pendiente.	Yury.
Forraje conservado	Uso interno entre potreros o bodega.	Según necesidad.	Carretilla o medio pendiente.	Mantener seco y sin moho.	Pendiente.	Pendiente.	Familia.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación animal	Número, edad, raza, lactancia, partos, salud, tratamientos y producción.	Yury/familia.	Ficha física o digital.	Cada evento.	Registro y fotos.
Registro de ordeño	Fecha, vaca, litros, descarte, entrega y observaciones.	Yury.	Cuaderno o hoja de cálculo.	Diaria.	Planilla.
Registro de entrega	Litros, precio, comprador, fecha y pago.	Yury.	Planilla o comprobante.	Diaria.	Firma o soporte.
Registro de praderas	Potrero, especie, siembra, ocupación, descanso, malezas y fertilización.	Yury / esposo.	Mapa y calendario.	Semanal/evento.	Fotos y planilla.
Prácticas sostenibles	Protección del río, agua en bebederos, estiércol, panel solar y residuos.	Familia.	Ficha o QR futuro.	Trimestral.	Fotos y registros.
Contacto comercial	Nombre, productora, ubicación, teléfono, capacidad y días de entrega.	Yury.	WhatsApp o ficha.	Cuando cambie.	Perfil comercial.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Capacitación técnica	Rotación de potreros, manejo de pastos, forrajes y producción lechera.	Pendiente de verificar	Programa.	Pendiente de verificar	Asistencia ajustada al predio y seguimiento.	Alcaldía / SENA/técnico.
Estudio de suelos	Muestreo, análisis e interpretación para seleccionar pastos.	Pendiente de verificar	Según áreas.	Pendiente de verificar	Muestreo representativo y recomendaciones.	Laboratorio / profesional.
Semillas de pastos	Especies de alta calidad nutricional y adaptación climática.	Pendiente de verificar	Según área.	Pendiente de verificar	Compatibilidad con suelo, agua y páramo.	Proveedor autorizado.
Herramientas/ guadaña	Equipos o servicio para erradicar malezas y preparar praderas.	Pendiente de verificar	Según diagnóstico.	Pendiente de verificar	Seguridad, combustible y mantenimiento.	Proveedor/contratista.
Postes y cuerdas	Materiales para dividir y rotar potreros.	Pendiente de verificar	Metros y unidades por medir.	Pendiente de verificar	Diseño seguro y protección de fuentes.	Ferretería / proveedor.
Sistema de agua	Mangueras, puntos, bebederos, almacenamiento y flotadores.	Pendiente de verificar	Según plano.	Pendiente de verificar	Evitar acceso directo al río y fugas.	Proveedor/técnico.
Reserva de forraje	Semillas, corte, ensilaje o almacenamiento.	Pendiente de verificar	Según carga animal.	Pendiente de verificar	Control de humedad y adaptación.	Proveedor / asistencia.
Elementos de ordeño	Guantes, filtros, utensilios y mantenimiento de cantinas.	Pendiente de verificar	Según inventario.	Pendiente de verificar	Material grado alimentario e higiene.	Proveedor.
Protección hídrica	Árboles, cercado y revegetación de la ribera.	Pendiente de verificar	Según longitud.	Pendiente de verificar	Especies nativas y aislamiento.	Vivero/entidad ambiental.

Observaciones del formato: Prioridades expresadas por la productora: 1) capacitación en rotación y selección de pastos; 2) semillas y herramientas para renovar praderas y controlar malezas; y 3) postes, cuerdas y sistema de agua para dividir potreros. Antes de comprar se deben medir áreas, realizar estudio de suelos, definir carga animal, diseñar el sistema de agua y cercas, verificar especies permitidas y obtener cotizaciones.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Sal mineralizada	Bulto reportado a \$90.000.	Pendiente de verificar	Parte de los \$800.000 mensuales. Registrar duración y consumo por vaca.
Medicamentos veterinarios	Remedios cuando se enferman las vacas.	Pendiente de verificar	Variable; incluido en \$800.000. Separar por producto y retiro de leche.
Mano de obra	Guadañar, hacer zanjas y arreglar cercas.	Pendiente de verificar	Variable; incluido en \$800.000. Valorar trabajo familiar y contratado.
Praderas/cercas	Semillas, postes, cuerdas y mantenimiento.	Pendiente de verificar	Pendiente. Actualmente insuficiente.
Agua	\$10.000 mensuales.	10000	Incluye punto de acueducto; uso productivo pendiente.
Energía	\$20.000 mensuales; panel solar complementario.	20000	Separar consumo productivo.
Gas/leña	Un cilindro mensual de aproximadamente \$110.000 y uso de leña.	110000	\$110.000 más leña no valorada. Validar periodicidad y seguridad.
Transporte/cantinas / mantenimiento	Entrega de leche, utensilios y reparaciones.	Pendiente de verificar	Pendiente. Incluir depreciación y tiempo.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Iniciar registro diario por vaca, litros y entregas.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medir potreros, malezas y disponibilidad de agua.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Realizar estudio de suelos y plan de siembra.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar costos de sal, medicamentos y mano de obra.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Implementar división inicial y calendario de rotación.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar producción antes y después de la mejora.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Establecer pastos o forrajes priorizados.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar efectos de invierno o verano.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Cuantificar reservas alimenticias y pérdidas.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Revisar precio, comprador y costo por litro.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Preparar presupuesto de cercas y agua.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Cerrar flujo anual y definir siguiente inversión.

Observaciones del formato: La productora reportó gastos totales cercanos a \$800.000 mensuales y un ingreso bruto estimado de \$1.200.000 usando 20 litros diarios. Esto dejaría un excedente aproximado de \$400.000 antes de valorar completamente la mano de obra familiar, depreciación, transporte, pérdidas, mantenimiento y mejoras. Los cálculos deben conciliarse con la producción reportada de 25 a 30 litros diarios. Condición para ampliar la inversión: contar con al menos seis meses de registros reales de litros por vaca, entregas, precio, sal, medicamentos, mano de obra, mantenimiento, agua, energía, gas, transporte y pérdidas por clima. El flujo debe separar gastos familiares de productivos y valorar la mano de obra para establecer el margen real por litro.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Río y punto de acueducto adquirido.	Caudal, calidad y coordenadas pendientes.	5	Analizar, aislar ribera y llevar agua a bebederos.
Uso de agua	Bebida animal, higiene y hogar.	Litros pendientes; \$10.000/mes.	5	Medir y evitar acceso directo o fugas.
Energía	Red y panel solar.	\$20.000/mes.	2	Mantener panel, registrar consumo y seguridad.
Gas/leña	Cilindro mensual y leña.	\$110.000/mes más leña.	3	Uso eficiente, ventilación y origen responsable.
Suelo y pasturas	Malezas, pasto maduro y daño por pisoteo.	Área y cobertura pendientes.	5	Estudio, rotación, renovación y descanso.
Clima	Invierno, verano, sol fuerte y heladas.	Pérdidas no cuantificadas.	5	Pastos adaptados y reservas de forraje.
Residuos	Estiércol aprovechado; basura a volqueta; papel quemado.	Cantidades pendientes.	3	Separación, reciclaje y eliminar quema.
Sanidad/calidad	Ordeño manual y venta diaria.	Plan sanitario y pruebas pendientes.	5	BPM, control de mastitis, análisis y registros.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua	Consumo, fugas y acceso al río.	Pendiente; \$10.000/mes.	Bebederos instalados y río protegido.	Mensual/estacional.	Familia.	Planilla y fotos.
Energía	Consumo de red y aporte solar.	\$20.000/mes.	Mantener bajo consumo y panel funcional.	Mensual.	Familia.	Recibo.
Gas/leña	Cilindros y uso de leña.	1 cilindro/mes; \$110.000.	Uso seguro y eficiente.	Mensual.	Familia.	Registro.
Producción de leche	Litros por vaca y total.	4-5 L/vaca; 25-30 L/día reportados.	Validar línea base y avanzar hacia 40 L/día.	Diaria / mensual.	Yury.	Planilla.
Calidad de leche	Temperatura, higiene, rechazo y salud de ubre.	Pendiente.	Cero rechazos y control documentado.	Cada entrega / mensual.	Yury.	Resultados.
Praderas	Área útil, especies, malezas, días de ocupación y descanso.	Pendiente.	100% de potreros con calendario.	Semanal/estacional.	Familia.	Mapa.
Forraje de reserva	kg o días disponibles.	No existe registro.	Reserva para época crítica.	Mensual/estacional.	Familia.	Inventario.
Residuos	Estiércol aprovechado y residuos separados.	Cualitativo.	100% aprovechado o dispuesto adecuadamente.	Mensual.	Familia.	Fotos.

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
SST	Incidentes, EPP y capacitaciones.	Sin accidentes reportados.	Cero accidentes y EPP completo.	Mensual.	Familia.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economia Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol bovino	Pendiente.	Se incorpora como abono para huerta, invernadero y pasto.	Evitar acumulación en fuentes y compostar si se concentra.	Potreros y manejo de vacas.	Familia.
Residuos orgánicos	Pendiente.	Se aprovechan como abono.	Separar y compostar.	Hogar y producción.	Familia.
Papel	Pendiente.	Se quema en el fogón.	No quemar; separar y entregar a reciclaje o recolección.	Hogar / empaques.	Familia.
Plásticos y ordinarios	Pendiente.	Se entregan a la volqueta de basura.	Separar reciclables y envases veterinarios.	Empaques e insumos.	Familia.
Envases veterinarios	Pendiente.	No informado.	Almacenar y entregar a posconsumo autorizado.	Medicamentos.	Yury.
Aguas de lavado	Pendiente.	No informado.	Filtrar, reducir químicos y evitar vertimiento al río.	Ordeño y utensilios.	Familia.
Emisiones de leña / gas	Pendiente.	Leña y cilindro de gas.	Ventilación, eficiencia y mantenimiento.	Cocina.	Familia.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Protección del agua	Fuentes aisladas, calidad y distribución.	Pendiente de verificar	Río y punto de agua; acceso directo parcial.	2	Aislar ribera, analizar y llevar agua a bebederos.	Mapa, análisis y fotos.
Suelo y praderas	Cobertura, malezas, rotación y descanso.	Pendiente de verificar	Manejo rudimentario y daño por clima.	2	Estudio de suelos, renovación y calendario.	Plan de potreros.
Producción lechera	Litros por vaca, total y estabilidad.	Pendiente de verificar	25-30 L/día reportados; varía con clima.	3	Registros, mejor pasto, agua y sanidad.	Planillas.
Nutrición animal	Consumo de pasto, sal y reservas.	Pendiente de verificar	Sal disponible; forraje de reserva no documentado.	2	Ración técnica y reserva alimenticia.	Inventario.
Bienestar animal	Agua, alimento, manejo y refugio.	Pendiente de verificar	Cinco vacas con manejo familiar.	3	Mejorar puntos de agua, caminos y manejo.	Checklist.
Inocuidad	Higiene de ordeño, cantinas y salud de ubre.	Pendiente de verificar	Lavado de ubre y guantes; sin registros.	3	Protocolo, control de mastitis y análisis.	Formatos.
Energía y combustibles	Consumo, panel solar, gas y leña.	Pendiente de verificar	Panel solar; costos bajos de energía; gas mensual.	3	Mantenimiento, ventilación y eficiencia.	Recibos.
Residuos	Estiércol, papel, plásticos y envases.	Pendiente de verificar	Estiércol aprovechado; papel quemado.	2	Separar, no quemar y usar posconsumo.	Fotos.
Adaptación climática	Pastos resistentes y reservas.	Pendiente de verificar	Invierno, verano y heladas afectan la leche.	2	Pastos adaptados y forraje conservado.	Calendario e inventario.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Suelo	Rotación, descanso y análisis de suelo.	Pendiente de verificar	12 meses.	Familia / técnico.	Pendiente de verificar	Cobertura y condición del suelo.	Fotos y análisis.
Agua	Cercado, árboles y bebederos externos.	Pendiente de verificar	12 meses.	Familia / entidad.	Pendiente de verificar	Metros aislados y calidad de agua.	Mapa, fotos y registro.
Pasturas	Renovación y siembra técnica.	Pendiente de verificar	6-18 meses.	Yury.	Pendiente de verificar	Especies y rendimiento.	Fotos.
Clima	Forraje conservado y manejo estacional.	Pendiente de verificar	12 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	Días de reserva.	Inventario.
Nutrientes	Distribución o compostaje.	Pendiente de verificar	6 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	Cantidad aprovechada.	Registro.
Energía	Mantenimiento y registro.	Pendiente de verificar	Anual.	Familia.	Pendiente de verificar	Energía o equipos atendidos.	Informe.
Residuos	Clasificación y entrega.	Pendiente de verificar	3 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	% dispuesto correctamente.	Fotos.
Aprendizaje	Capacitaciones y asistencia.	Pendiente de verificar	Continuo.	Yury/instituciones.	Pendiente de verificar	Sesiones aplicadas.	Certificados.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Invierno	Ablanda el suelo y el pisoteo daña el pasto.	Pérdida de cobertura y alimento.	Rotación, drenaje y descanso.
Verano y heladas	Secan o queman las praderas.	Disminución de leche.	Pastos adaptados y reservas de forraje.
Agua	Río y punto de acueducto; distribución incompleta.	Sed, contaminación o erosión de ribera.	Bebederos, mangueras, cercado y árboles.
Ganadería lechera	Se busca aumentar producción con las mismas cinco vacas.	Exigir más sin alimentación o sanidad suficiente.	Registros, nutrición y plan sanitario.
Praderas	Malezas y pasto de baja calidad.	Baja capacidad de carga.	Estudio de suelos y renovación por etapas.
Organización familiar	Trabajo de Yury, esposo e hijos.	Sobrecarga o tareas inseguras.	Definir roles y supervisión adulta.
Mercado y finanzas	Venta diaria a un comprador; datos financieros aproximados.	Dependencia y margen desconocido.	Costo por litro, acuerdo y alternativas.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Baja producción de leche.	Pastos pobres, malezas, agua, sanidad o lactancia.	Menos ingresos.	Muy alto	Registro, nutrición, agua y rotación.	Diagnóstico y ajuste técnico.
Climático	Daño de praderas.	Invierno, verano y heladas.	Pérdida de alimento y leche.	Muy alto	Pastos adaptados y reservas.	Ajustar carga y usar forraje.
Sanitario	Mastitis o contaminación de leche.	Higiene, agua o enfermedad.	Rechazo, pérdida o enfermedad.	Muy alto	Protocolo y plan sanitario.	Descartar leche y atender animal.
Ambiental	Afectación del río.	Acceso directo de ganado y residuos.	Contaminación o erosión.	Muy alto	Aislar y llevar agua a bebederos.	Contener y corregir.
Financiero	Invertir sin conocer margen.	Datos inconsistentes y costos no desagregados.	Falta de recursos.	Alto	Costo por litro y flujo.	Priorizar inversiones.
Mercado	Dependencia de un comprador.	Venta exclusiva a Lácteos Dos Pinos.	Riesgo ante cambio de precio o compra.	Alto	Acuerdo y alternativas.	Buscar aliados.
Infraestructura	Falla de cercas o agua.	Postes, cuerdas y mangueras insuficientes.	Escape, mala rotación o sed.	Alto	Diseño y mantenimiento.	Reparar y reorganizar.
SST	Patadas, caídas o lesión con guadaña.	Manejo animal, barro y herramientas.	Lesión o incapacidad.	Muy alto	EPP y capacitación.	Primeros auxilios.
Legal/territorial	Mejoras en predio arrendado o uso inadecuado del páramo.	Acuerdos y requisitos no documentados.	Pérdida de inversión o restricción.	Alto	Formalizar permiso y validar prácticas.	Suspender y ajustar.
Organizativo	Sobrecarga familiar o tareas inseguras.	Trabajo de adultos e hijos sin roles definidos.	Accidente o baja continuidad.	Medio-alto	Roles, horarios y supervisión.	Redistribuir tareas.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
-identificación, predio, inventario y es de arrendamiento.	Estratégico/organizativo	Yury/asesor.	Inmediato	Visita y documentos.	Información completa.	Acta y fichas.
tar registros de ordeño, entrega, alud.	Productivo / financiero	Yury.	Inmediato-continuo	Cuaderno o archivo.	Línea base confiable.	Planillas.
studio de suelos y mapa de potreros.	Productivo / ambiental	Técnico/familia.	Corto	Muestreo y medición.	Plan de praderas.	Informe.
en rotación, pastos y reservas de	Productivo	Institución/familia.	Corto	Taller y asistencia.	Manejo técnico aplicado.	Certificado y cale
malezas y renovar praderas por	Productivo/regenerativo	Familia/contratista.	Corto-mediano	Herramientas y semillas.	Más área útil y alimento.	Fotos.
stes, cuerdas y divisiones de	Infraestructura / ambiental	Familia/ técnico.	Corto	Materiales y plano.	Rotación activa.	Mapa y fotos.
stema de agua y proteger la ribera.	Ambiental/productivo	Familia/aliado.	Corto-mediano	Mangueras, bebederos, árboles.	Agua disponible sin acceso directo.	Informe.
reserva alimenticia para clima	Climático/productivo	Familia/técnico.	Mediano	Semillas y almacenamiento.	Días de forraje disponibles.	Inventario.
protocolo de ordeño, calidad y SST.	Sanitario / laboral	Yury/veterinario.	Corto	EPP, capacitación y formatos.	Leche segura y cero accidentes.	Registros.
osto por litro y evaluar mercados S.	Financiero/comercial	Yury/asesor.	Semestral	Flujo y contactos.	Margen real y menor dependencia.	Informe.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
ntario	Vacas identificadas por edad, raza, lactancia y salud.	100% registradas.	Mensual/evento.	Yury.	Ficha animal.
ne	Litros por vaca y total.	Línea base en 30 días.	Diaria / mensual.	Yury.	Planilla.
dad	Entregas aceptadas y casos de mastitis.	Cero rechazos.	Diaria / mensual.	Yury.	Registro.
eras	Potreros medidos y con calendario.	100% mapeados.	Semanal/estacional.	Familia.	Mapa.
/pastos	Área renovada y especies establecidas.	Meta según estudio.	Trimestral.	Yury/técnico.	Fotos.
ezas	Puntos instalados, fugas y acceso al río.	Agua en todos los potreros y ribera aislada.	Mensual.	Familia.	Checklist.
aje	Días de reserva disponible.	Reserva para época crítica.	Mensual/estacional.	Familia.	Inventario.
cas	Litros, ingresos, precio y pagos.	100% registrados.	Diaria / mensual.	Yury.	Planilla.
nzas	Costo y margen por litro.	Cálculo trimestral.	Mensual/trimestral.	Yury/asesor.	Flujo.
iente / SST	Residuos, incidentes y acciones de protección.	Cero quema y cero accidentes graves.	Mensual.	Familia.	Fotos y checklist.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Realizar estudio de suelos	Mejora selección de pastos.	Estabiliza oferta de leche.	Costo inicial con ahorro futuro.	Evita uso inadecuado de insumos.	Muestreo y asesoría.
Renovar praderas	Aumenta alimento y leche.	Mayor continuidad.	Semillas y mano de obra.	Puede mejorar cobertura si se maneja bien.	Siembra por etapas.
Dividir potreros	Mejora rotación y descanso.	Estabiliza volumen.	Postes, cuerdas y mantenimiento.	Reduce sobrepastoreo.	Plano y control de carga.
Instalar agua en potreros	Mejora consumo y producción.	Mayor confiabilidad.	Inversión y mantenimiento.	Protege río si evita acceso directo.	Bebederos y aislamiento.
Establecer forraje de reserva	Reduce caídas por clima.	Sostiene entregas.	Costo de establecimiento y almacenamiento.	Mayor resiliencia.	Especies adaptadas y control de humedad.
Aumentar producción a 40 L/ día	Mayor volumen.	Más ingresos si comprador recibe.	Más costos de alimentación y manejo.	Mayor demanda de agua y suelo.	Validar capacidad y mercado.
Mantener cinco vacas	Enfoque en productividad por animal.	Oferta limitada pero controlable.	Menor inversión en inventario.	Menor presión que aumentar hato.	Mejor genética, nutrición y sanidad.
Diversificar compradores	Reduce dependencia.	Abre mercados.	Costos de transporte y requisitos.	Más rutas y potencial empaque.	Validar capacidad y calidad.
Eliminar quema de papel	Sin efecto productivo negativo.	Mejora imagen ambiental.	Costo mínimo de separación.	Reduce emisiones.	Ruta de reciclaje.
Formalizar arrendamiento y mejoras	Da seguridad a inversiones.	Facilita apoyos.	Puede implicar acuerdos o pagos.	Permite compromisos de conservación.	Documento y autorización.

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR • Verificar documento de identidad, teléfono y correo de Yury Jimena Dimate Sánchez. Definir nombre formal de la unidad productiva y datos de contacto comercial. • Confirmar vereda, predio, sector, área, tenencia, arrendamiento, acceso y coordenadas. • Identificar a los integrantes, edades, roles, jornadas y tareas seguras para los hijos. Registrar raza, edad, identificación, lactancia, partos, salud y producción de cada vaca. • Confirmar cuántas de las cinco vacas están en ordeño y conciliar los litros por vaca. • Aclarar la diferencia entre 25-30 litros diarios y el cálculo financiero con 20 litros diarios. • Adjuntar soportes de entrega, precio, forma de pago y condiciones con Lácteos Dos Pinos. Medir área, número, tamaño, cobertura, pendiente y estado de cada potrero. Realizar estudio de suelos e identificar especies de pastos adecuadas y permitidas. • Cuantificar malezas, biomasa, carga animal, días de ocupación y descanso. Diagnosticar cercas, postes, cuerdas, guadaña, herramientas y necesidades de mano de obra. Verificar caudal, calidad, captación y condiciones de uso del río y del punto de acueducto. Diseñar sistema de mangueras, bebederos, almacenamiento y aislamiento de la ribera. Definir plan sanitario, vacunación, control de mastitis, medicamentos y retiro de leche. Registrar costos de sal, medicamentos, guadaña, zanjas, cercas, transporte y mano de obra. • Verificar consumo de energía, panel solar, gas, leña y costos productivos separados. Cuantificar estiércol, aguas de lavado, papel, plásticos y envases veterinarios. Obtener cotizaciones de capacitación, estudio de suelos, semillas, herramientas, postes y agua. • Definir meta de forraje conservado, almacenamiento y plan de respuesta a clima crítico. **CONCLUSIÓN GENERAL** La unidad productiva familiar de Yury Jimena Dimate Sánchez mantiene cinco vacas y produce entre 25 y 30 litros de leche diarios, comercializados de manera continua con Lácteos Dos Pinos. La experiencia familiar, el comprador estable, las cantinas de acero inoxidable, el punto de agua y el panel solar constituyen una base favorable. Sin embargo, la productividad depende de praderas con malezas, cercas incompletas, distribución insuficiente de agua y alta exposición a invierno, verano y heladas. El fortalecimiento debe centrarse primero en medir y registrar, realizar estudio de suelos y recibir capacitación; después, renovar praderas, dividir potreros, llevar agua a bebederos y proteger la ribera; y finalmente consolidar reservas de forraje, calidad sanitaria y cálculo del costo por litro. La meta de llegar a 40 litros diarios debe validarse con datos por vaca y sin aumentar la presión sobre suelo, agua o bienestar animal. Prioridad de fortalecimiento: organizar la unidad con una ruta que inicie por registros, identificación del predio y estudio de suelos; continúe con capacitación, renovación de praderas, cercas y distribución de agua; y consolide reservas de forraje, calidad de leche y cálculo del costo por litro. Las tres necesidades expresadas por la productora son: 1) capacitación técnica en rotación y selección de pastos; 2) semillas y herramientas para renovar praderas y controlar malezas; y 3) postes, cuerdas y sistema de agua para dividir potreros. El crecimiento debe respetar la capacidad del suelo, el agua, la protección del río, el bienestar de las cinco vacas y la rentabilidad real.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.